

6 矩阵的相抵与相似

6.1 基本概念提要

矩阵的相抵与相似是矩阵的两种重要的等价关系.

矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{m \times n}$ 相抵, 当且仅当存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 和 $Q_{n \times n}$, 使得 $A = PBQ$. 由于左乘可逆矩阵 P 相当于进行一系列初等行变换, 由于右乘可逆矩阵 Q 相当于进行一系列初等列变换, “矩阵 A 与 B 相抵”也可以描述为“ A 与 B 可以通过初等变化互相转化”, 即“矩阵 A 与 B 的秩相同”.

方阵 $A_{n \times n}$ 与 $B_{m \times m}$ 相似, 当且仅当存在可逆矩阵 $P_{n \times n}$, 使得 $A = P^{-1}BP$. 对于给定的方阵 A , 如果存在可逆矩阵 P , 使得 A 相似变换成一个对角矩阵 $D = P^{-1}AP$, 那么称 A 是可对角化的. 此时 D 也称为 A 的相似标准型.

寻求相似标准型的过程引向了特征值和特征向量的概念. 若 A 可对角化:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = P^{-1}AP \quad \text{即} \quad PD = AP$$

则按照矩阵乘法的规则, P 的第 i 个列向量 $\mathbf{X}_i$ 满足方程 $\lambda_i \mathbf{X}_i = A\mathbf{X}_i$. 从直观上, 这个方程表明 A 对向量 $\mathbf{X}_i$ 的作用仅仅是伸缩, 而不改变其方向, λ_i 是伸缩比例. 这样的数 λ_i 和向量 $\mathbf{X}_i$ 分别称为 A 的特征值和特征向量. 对 A 做相似对角化也就是求解 A 的所有特征值和特征向量. 让我们简单地回顾计算流程:

- (1) 求解特征多项式 $|\lambda I - A|$ 的所有根 λ_i , 这些根即是特征值.
- (2) 对每个特征值 λ_i , 解线性方程组 $(\lambda_i I_n - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$. 解空间即是属于 λ_i 的特征子空间.
- (3) 判断 A 是否可对角化: 检查特征多项式中 λ_i 这个根的重数 (称为代数重数), 以及属于 λ_i 的特征子空间的维数 (称为几何重数). A 可相似对角化当且仅当所有特征值 λ_i 的几何重数等于代数重数.
- (4) 若 A 可对角化, 取每个特征子空间的一组基, 合并成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基 (n 个线性无关的特征向量), 它们以列向量组的形式拼成矩阵 P .

相抵和相似都是在研究同一个线性映射在不同基下的表示矩阵. 在线性代数中, 我们研究矩阵的性质, 其实是为了线性映射的性质. 但是, 同一个线性映射在不同的基下可以表示成不同的矩阵. 从这个角度来看, 矩阵只是一种表象. 在本章中, 我们要通过研究表象之间的转换, 来破除表象, 逐渐回归线性映射的本质.

6.2 相似不变量

矩阵的相似是同一线性变换的不同表示矩阵之间的关系. 因此, **相似不变量实质上是指线性变换反映在矩阵上的性质, 或者干脆认为是线性变换本身的性质.**

在前几章中, 我们学习了矩阵的**秩和行列式**. 这两个概念之所以重要, 就在于它们都是相似不变量: 秩是线性变换的像空间维数, 行列式是线性变换的有向体积缩放因子. 这样的表述其实就反映了秩和行列式是属于线性变换本身的性质, 源于矩阵而高于矩阵.

证明秩和行列式是相似不变量并不困难:

(1) 矩阵的相似是一种特殊的相抵关系, 因此秩也是相似不变量.

(2) 若 $A_{n \times n} \sim B_{n \times n}$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $A = P^{-1}BP$. 两边取行列式得到 $|A| = |P^{-1}||B||P|$. 注意 $|P^{-1}| = |P|^{-1}$, 因此 $|A| = |B|$, 即行列式是相似不变量.

当然, 还有很多别的相似不变量. 但这里我们先指出, 特征多项式是一个重要的相似不变量. 它来源于相似对角化的计算过程. 以下给出证明:

(*) 若 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $A = P^{-1}BP$. 我们有:

$$|\lambda I - A| = |P^{-1}(\lambda I)P - P^{-1}BP| = |P^{-1}(\lambda I - B)P| = |P^{-1}||\lambda I - B||P| = |\lambda I - B|$$

因此**特征多项式**是一个相似不变量. “多项式”形式上看起来抽象, 但是蕴含的信息量很大. 许多相似不变量都可以由它衍生出来. 比如, **矩阵的秩其实就是特征值 0 的代数重数**; 特征多项式的常数项是 $(-1)^n|A|$. 更一般地, 从特征多项式可以知道, **特征多项式的根 (也就是特征值) 及其代数重数都是相似不变量, 特征多项式的各项系数也都是相似不变量.**

另一个特例是矩阵的**迹**, 它是指矩阵的所有对角线元素之和. 实际上这就是特征多项式的一次项系数的相反数. 如果 A 有 n 个特征值, 那么矩阵的迹也可以看成 n 个特征值之和.

请注意, 虽然特征多项式包含的信息量很大, 但是**两个矩阵的特征多项式相同远远不是两个矩阵相似的充分条件**. 在线性代数的学习范围内, 重点要知道的例子是, 特征子空间的维数 (几何重数) 也是相似不变量, 就不在特征多项式的管辖范围之内. 比如以下两个矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它们有共同的特征多项式 $(\lambda - 1)^2$, 但它们并不相似. 事实上后一个矩阵是不可对角化的.

6.3 矩阵可对角化的一般条件

本节的主要任务是提出几条矩阵可对角化的**充要条件**。

首先要提醒的是，矩阵可对角化有一条很显然但容易被忽略的必要条件：**矩阵必须存在 n 个特征值**，换言之，**特征多项式必须有 n 个根（计重数）**。对这一条件的检查是判断矩阵是否可对角化的第一步。而且，由于多项式根的数量与数域有关，因此在这一步，**必须先明确讨论的是哪个数域**。比如，考察以下的矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

它可以对角化吗？正确的回答是不知道，因为这个矩阵既可以理解为 $\mathbb{R}$ 上的矩阵，也可以理解为 $\mathbb{C}$ 上矩阵，这会导致不一样的回答。可以计算出这个矩阵的特征多项式是 $\lambda^2 + 2\lambda + 2$ 。它在 $\mathbb{R}$ 中没有根，但在 $\mathbb{C}$ 中有 2 个根。结果，这个矩阵在 $\mathbb{R}$ 中不可对角化，但在 $\mathbb{C}$ 中可对角化。

根据代数基本定理，一个 n 次多项式总有 n 个复根。因此复矩阵必定有 n 个特征值（计重数）。对于实矩阵（或者一般数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵）则没有这样的结论。

考虑矩阵对角化的意义。对角矩阵代表的是一类最简单的线性变换——**伸缩变换**。一个矩阵若能对角化，说明它实质上代表的就是最简单的伸缩变换，只不过选取的基不太合适，使得表示矩阵比较复杂，一眼看不出是个伸缩变换。若能找出 n 个特征向量构成一组基，那么这个线性变换在这组基下的表示矩阵就是对角矩阵了。根据这一思想，下述的定理是不证自明的：

定理 6.3.1 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量。

直接从定义也很好理解这一点。之前讨论过，在 A 的对角化 $D = P^{-1}AP$ 中， P 的列向量组实质上就是 n 个特征向量。我们要求 P 是可逆矩阵，就相当于说这 n 个特征向量是线性无关的。

我们要把这条“废话”定理转换成一个切实可行的判断准则——在计算过程中，如何判断总共有几个线性无关的特征向量呢？其实我们是先计算特征子空间，即 $(\lambda I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间，它的一组基就是一组线性无关的特征向量。这样一来，每个不同的特征值 λ_i 都能提供 n_i 个线性无关的特征向量，其中 n_i 是特征子空间 V_{λ_i} 的维数。如果 A 有 m 个不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ，那么总共会提供 $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 个线性无关的特征向量——想一想这是为什么？请注意一个简单的事实：**属于不同特征值的特征子空间交集为 $\{\mathbf{0}\}$** （一个特征向量不可能同时属于两个不同的特征值），不同的特征子空间的和是直和。从这个角度给出证明是非常简单的：

定理 6.3.2 设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 和 $\{\beta_1, \dots, \beta_r\}$ 分别是矩阵 A 的属于 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量，则合并之后的向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\}$ 也线性无关。

证明 由两个向量组的线性无关性可知 $\dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s\rangle = s, \dim\langle\beta_1, \dots, \beta_r\rangle = r$. 则有:

$$\dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\rangle = \dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s\rangle + \dim\langle\beta_1, \dots, \beta_r\rangle = s + r$$

这里第一个等号使用了线性子空间直和的维数公式. 这个式子直接表明合并之后的向量组是线性无关的. $\square$

我们据此改进定理 6.3.1 的表述, 就得到了以下定理:

定理 6.3.3 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 的属于不同特征值的特征子空间维数之和等于 n .

以上总结了教材上的叙述的定理, 我们在此基础上略微多做一些讨论. 我们把特征值 λ_i 作为特征多项式的根的重数称为**代数重数**, 把相应的特征子空间维数称为**几何重数**. 探究矩阵可对角化的问题可以从代数重数和几何重数的关系入手, 这个想法是源自于我们具体计算矩阵对角化的过程. 就“对角化”的目标而言, 代数重数可以说是我们“预期” λ_i 这个特征值能提供的线性无关特征向量的个数, 而几何重数就是实际上得到的个数. 本节开头讲过, 所有代数重数之和为 n 是矩阵可对角化的一个最基本的前提条件. 在此条件之下, “可对角化”其实就是一个“现实符合预期”的故事. 一般情况下, 几何重数有可能小于代数重数, 但不可能大于代数重数, 即“现实有可能不符合预期, 但决不会超出预期”. 这里简述一下理由: 设 n 阶方阵 A 有特征值 λ_i , 其几何重数为 r , 于是取到 λ_i 的 r 个线性无关的特征向量 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r$. 将其扩充成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r, \mathbf{X}_{r+1}, \dots, \mathbf{X}_n$. 并将其拼成一个可逆矩阵 P . 这可以把 A 相似变换成一个分块上三角矩阵:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_i I_r & C \\ O & D \end{pmatrix}$$

显然其特征多项式中 λ_i 是至少 r 重根, 即 A 的代数重数至少是 r .

定理 6.3.4 任意特征值的几何重数不超过代数重数

结合定理 6.3.3, 我们就知道:

定理 6.3.5 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是: A 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个特征值, 且每个特征值的代数重数等于几何重数.

根据这个定理, 只要出现某个特征值的几何重数小于代数重数, 就可以直接判断该矩阵不可对角化了.

灵活利用定理 6.3.2 及其推论, 如果我们发现矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 那么可以直接判断它是可对角化的.

这里我们讨论的都是矩阵可对角化的充要条件.

6.4 实对称矩阵的性质

定理 6.4.1 实对称矩阵的每个复特征值都是实数.

推论 实对称矩阵必有 n 个实特征值 (计重数)

定理 6.4.2 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量是正交的.

定理 6.4.3 实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵.

6.5 习题

6.5.1 相抵标准型的计算

例 6.1. 求下列矩阵的相抵标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

例 6.2. 判断下列两个矩阵是否相抵?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

例 6.3. 给定矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

设 A 的相抵标准型为 A_0 . 求可逆矩阵 C_1, C_2 , 使得 $A_0 = C_1 A C_2$.

分析. 等式 $P = C_1 A C_2$ 可以理解为“对 A 做一系列行变换, 再做一系列列变换, 得到 P ”. 这些行变换和列变换分别化身为矩阵 C_1 和 C_2 . 因此, 所要做的是用初等变换把 A 老老实实在地一步步化成相抵标准型, 但同时要利用单位矩阵把你所做的每一步操作“记录”下来. 以求 C_1 为例, 把一个 3 阶单位矩阵放在 A 的右侧, 对 A 做初等行变换时, 这个 3 阶矩阵也做相应的初等行变换, 直至 A 化成了简化行阶梯形矩阵. 此时在右侧得到的行变换后的 3 阶矩阵就是 C_1 .

6.5.2 相抵标准型的应用

例 6.4. (满秩分解定理) 设 $A_{m \times n}$ 的秩为 r . 证明: 存在秩为 r 的矩阵 $B_{m \times r}$ 和秩为 r 的矩阵 $C_{r \times n}$, 使得 $A = BC$.

分析. 如果 A 本身是相抵标准型, 你能按题意做出这个分解吗?

例 6.5. (1) 设 n 阶方阵 A 的秩为 r . 证明: 存在秩为 $n-r$ 的 n 阶非零矩阵 B 和 C , 使得 $AB = O, CA = O$.

(2) 设 n 阶方阵 A 的秩为 r ($r > 0$). 证明: 存在 n 阶非零方阵 B , 使得 $AB = BA = O$.

例 6.6. 设矩阵 A, B, C 分别是 $m \times n, r \times s, m \times s$ 矩阵. 证明: 矩阵方程 $AX - YB = C$ 有解 X, Y 的充要条件是:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

6.5.3 相似对角化的计算

例 6.7. 设矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & -2 \end{pmatrix}$$

(1) 求 A 的全部特征值与特征向量.

(2) 判断 A 是否可对角化. 如果可对角化, 求可逆矩阵 U 和对角矩阵 D , 使得 $D = U^{-1}AU$; 如果不可对角化, 说明理由.

(3) 计算 A^{20} .

例 6.8. 设实矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & a \end{pmatrix}$$

已知 -5 是 A 的一个重数为 2 的特征值. 求 a 的值.

分析. 固然可以直接去计算特征多项式. 但是注意 A 是实对称矩阵, 这应该能带来很大的方便.

6.5.4 对角化相关证明

例 6.9. 设 n 阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

求证: A 可对角化.

分析. 我们所学的矩阵可对角化的理论直接来源于对角化的计算过程. 对于本题这种形式具体的矩阵, 直接去尝试计算它的对角化即可. 目标是得到代数重数和几何重数的关系.

如果已知 λ_i 是特征值, 那么矩阵 A 的几何重数其实就是 $\dim \text{Ker}(\lambda I - A)$, 根据维数公式, 几何重数还可以写成 $n - \text{rank}(\lambda I - A)$. 如果要证明矩阵 A 可对角化, 可以考虑利用充要条件, 去证所有特征值的几何重数之和为 n 即可.

明确了这个目标之后, 问题就转化成了证明一些矩阵的秩的关系. 具体处理办法见上一章.

例 6.10.

(1) 求证: 若 n 阶方阵 A 是幂等矩阵 ($A^2 = A$), 则 A 必可对角化.

(2) 求证: 若 n 阶方阵 A 是对合矩阵 ($A^2 = I_n$), 则 A 必可对角化.

例 6.11. 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $AB + B = O$, 且有 $\text{rank}(B) = k$ ($1 \leq k \leq n-1$). 证明: -1 是 A 的一个特征值, 且 A 至少有 k 个属于 -1 的线性无关特征向量.

例 6.12. 设 α, β 是非零的 n 维列向量 ($n \geq 2$), 且 $A = \alpha\beta^T$. 试问矩阵 A 是否相似于对角矩阵, 给出理由.

分析. 本题的切入点是注意形如 $\alpha\beta^T$ 的矩阵秩为 1.

例 6.13. 设 T 和 S 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 已知 T 在 $\mathbb{K}$ 上有 n 个互不相同的特征值. 证明: 若 $ST = TS$, 则 S 可对角化.

例 6.14. 设 A, B 为 n 阶方阵. 求证: $AB - BA$ 必定不相似于 kI_n ($k \neq 0$).

分析. 只要两个矩阵的某个相似不变量不同, 那它们就一定不相似.

6.5.5 * 相似对角化的应用

例 6.15. 特征方程的概念在许多问题中都有应用.

(1) 考虑下述矩阵 A :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足递推公式: $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$. 若已知前两项 a_1, a_2 , 利用 (1) 的结论计算通项公式.

(3) 利用 (1) 的结论求解二阶常系数线性微分方程 $y'' = 2y' + 3y$.